LAPORAN UJI KOLABORASI PADA PEMBUATAN *APLIKASI ABSENSI* HIMPUNAN SISWA JURUSAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK BERBASIS *WEBSITE* MENGGUNAKAN *PHP NATIVE*

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat uji kolaborasi

di Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Jember

Tahun pelajaran 2025/2026

Diajukan Oleh :

Mely Tri Andini

NIS. 16321/1429.063

KONSENTRASI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

SMK NEGERI 6 JEMBER

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

LAPORAN UJI KOLABORASI " IMPLEMENTASI MATA PELAJARAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM PADA PEMBUATAN APLIKASI ABSENSI HIMPUNAN SISWA JURUSAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK BERBASIS *WEBSITE* MENGGUNAKAN *PHP NATIVE"* Oleh MELY TRI ANDINI

telah dipresentasikan dan dipertahankan di depan komisi penguji

pada hari selasa tanggal dua puluh empat November tahun dua ribu dua puluh lima.

Komisi Penguji

1	Penguji Mapel Produktif	Ketua	Agus Budi Setiawan, S.Kom
2	Penguji Bahasa Indonesia	Anggota	Farih Fauzie, S.Ag. M.Pd
3	Penguji Bahasa Inggris	Anggota	Ilham Hidayat, S.Pd. Gr.
4	Penguji Matematika	Anggota	Surita,S.Pd
5	Penguji Pkk	Anggota	Fauzi Martha Lisdyandana, S.Pd

Mengetahui,
Ketua Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
Ketua,

(Muhammad Nur Hamid,S.Kom)
NIP. 19830216 202221 1 013

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN UJI KOLABORASI " IMPLEMENTASI MATA PELAJARAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM PADA PEMBUATAN *APLIKASI ABSENSI* HIMPUNAN SISWA JURUSAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK *BERBASIS WEBSITE* MENGGUNAKAN *PHP NATIVE* " Oleh MELY TRI ANDINI

Telah diterima sebagai salah satu syarat untuk uji kolaborasi

Di konsentrasi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Jember

Jember, 24 November 2025

Pembimbing

FARIH FAUZIE, S.AG. M.PD

Mengetahui,
Ketua Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
Ketua,

(Muhammad Nur Hamid,S.Kom)
NIP. 19830216 202221 1 013

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mely Tri Andini

NIS : 16321/1429.063

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Tugas adalah asli dan belum pernah diajukan untuk persyaratan kenaikan jenjang kelas XI ;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya dengan arahan dari tim pembimbing ;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dengan mencantumkan nama pengarang dan memasukkan ke dalam daftar rujukan ;
4. Saya bersedia tugas akhir jenjang, di cek keasliannya menggunakan plagiarism checker serta diunggah ke internet, sehingga dapat diakses secara daring ;
5. Surat pernyataan ini saya tulis dengan sungguh-sungguh dan apabila terbukti melakukan penyimpangan atau ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia m enerima sanksi dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 November 2025

Yang membuat pernyataan,

MELY TRI ANDINI

NIS. 16321/1429.063

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga laporan Tugas Akhir berjudul **"LAPORAN UJI KOLABORASI PADA PEMBUATAN *APLIKASI ABSENSI* HIMPUNAN SISWA JURUSAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK BERBASIS *WEBSITE* MENGGUNAKAN *PHP NATIVE*"** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju zaman yang penuh ilmu dan kemajuan. Penyusunan laporan ini dapat terlaksana berkat bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Evi Silviana, S.Pd., MM., selaku Kepala SMK Negeri 6 Jember.
2. Bapak Muhammad Nur Hamid, S.Kom., selaku Ketua Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak.
3. Bapak Farih Fauzi, S.Ag., M.Pd., selaku Pembimbing Teknis.
4. Bapak Agus Budi Setiawan, S.Kom., selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan laporan.
5. Seluruh guru SMK Negeri 6 Jember yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan moril maupun materil.
7. Sahabat-sahabat tersayang: Rika, Fia, Azza, dan Nadifa atas semangat serta motivasi yang diberikan.
8. Semua pihak yang turut membantu hingga laporan ini selesai.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Jember, 24 November 2025
Penulis

MELY TRI ANDINI
NIS. 16321/1429.063

HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERSETUJUAN..... ii
HALAMAN PNGESAHAN..... iii
HALAMAN PERNYATAAN..... iv
KATA PENGANTAR..... v
DAFTAR ISI..... vi
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. LATAR BELAKANG..... 1
1.2. RUMUSAN MASALAH..... 1
1.3. TUJUAN PENELITIAN..... 2
1.4. BATASAN MASALAH..... 2
1.5. MANFAAT PENELITIAN..... 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 3
2.1.PENGERTIAN APLIKASI..... 3
2.2.PENGERTIAN ABSENSI..... 3
2.3.PENGERTIAN WEBSITE..... 3
2.4.PENGERTIAN NATIVE..... 3
2.5.PENGERTIAN DATABASE..... 3
2.6.PENGERTIAN PPLG (PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK)..... 4
2.7. PENGERTIAN TERDAHULU..... 4
2.8.KERANGKA TEORI..... 5
BAB III PERANCANGAN DAN ANALISA..... 6
3.1.ANALISA SISTEM 6
3.2.ANALISA KEBUTUHAN SISTEM..... 6
3.3.PERANCANGAN SISTEM..... 7
3.4.STRUKTUR DATABASE..... 8
3.5.PERANCANGAN ANTARMUKA..... 9
3.6.DESAIN SISTEM..... 9
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN..... 10
4.1.IMPLEMENTASI SISTEM..... 10
4.2.INSTALASI DAN PERSIAPAN LINGKUNGAN..... 10

4.3.PEMBUATAN DATABASE..... 10
4.4.IMPLEMENTASI LOGIKA PROGRAM..... 11
4.5.PEMBUATAN TAMPILAN..... 11
4.6.IMPLEMENTASI FUNGSI ABSEN..... 11
4.7.IMPLEMENTASI LAPORAN KEHADIRAN..... 11
4.8.PEMBAHASAN..... 12
4.9.HASIL IMPLEMENTASI..... 12
BAB V PENUTUP..... 14
5.1.KESIMPULAN..... 14
5.2.SARAN..... 15

DAFTAR PUSTAKA..... 16
LAMPIRAN..... 17
Lampiran I : LEMBAR KONSULTASI
Lampiran II : LEMBAR PERSIAPAN UJIAN
Lampiran III : DOKUMENTASI KEGIATAN KONSULTASI DAN UJIAN KOLABORASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan. Salah satu penerapan teknologi yang banyak digunakan di lingkungan sekolah adalah sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu kegiatan administrasi dan manajemen data.

Salah satu kegiatan administrasi yang penting dalam lingkungan sekolah adalah pencatatan absensi siswa. Selama ini, proses absensi masih banyak dilakukan secara manual menggunakan kertas atau lembar presensi yang rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kehilangan data. Kondisi tersebut menyebabkan proses rekapitulasi menjadi lambat dan kurang efisien.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem berbasis web yang dapat membantu proses absensi menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Berdasarkan hal tersebut, dilakukanlah kegiatan Uji Kolaborasi Implementasi Mata Pelajaran PPLG dengan membuat sebuah Aplikasi Absensi HSJR Berbasis Website Menggunakan php Native.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara merancang dan membuat aplikasi absensi berbasis website menggunakan Native?
2. Bagaimana penerapan mata pelajaran PPLG dalam proses pembuatan aplikasi Absensi HSJR?
3. Bagaimana hasil implementasi sistem absensi yang dikembangkan agar dapat membantu proses pencatatan kehadiran siswa dengan lebih efisien?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari kegiatan Uji Kolaborasi ini adalah:

1. Untuk menerapkan kompetensi mata pelajaran PPLG dalam pembuatan aplikasi berbasis website.
2. Untuk merancang dan mengembangkan aplikasi absensi yang dapat mempermudah pencatatan kehadiran siswa.
3. Untuk menghasilkan produk teknologi sederhana yang dapat digunakan di lingkungan sekolah secara efektif dan efisien.

1.4 BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih terarah, maka batasan masalah ditentukan sebagai berikut:

1. Aplikasi hanya digunakan untuk pencatatan kehadiran siswa secara manual melalui input data pada web.
2. Aplikasi dikembangkan menggunakan php Native dengan database MySQL**.**
3. Sistem berjalan pada lingkungan localhost dan belum dihosting secara online.
4. Fitur yang dibuat terbatas pada pengelolaan data siswa, pencatatan absensi, dan laporan kehadiran.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Siswa:** Menambah pengalaman dan kemampuan dalam mengembangkan aplikasi berbasis web menggunakan php Native.
2. **Bagi Sekolah:** Mendapatkan contoh aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk membantu administrasi kehadiran siswa.
3. **Bagi Guru Pembimbing:** Menjadi bahan evaluasi dalam penerapan mata pelajaran PPLG pada kegiatan praktik nyata.
4. **Bagi Tim Pengembang:** Melatih kerja sama tim, komunikasi, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan proyek perangkat lunak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN APLIKASI

Menurut Jogiyanto (2005), aplikasi merupakan kumpulan program yang dibuat untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan tertentu pada sistem komputer. Dalam konteks ini, aplikasi absensi dibuat untuk membantu proses pencatatan kehadiran siswa secara otomatis dan efisien melalui sistem berbasis web.

2.2 PENGERTIAN ABSENSI

Absensi merupakan kegiatan untuk mencatat kehadiran seseorang dalam suatu kegiatan atau instansi tertentu. Dalam lingkungan sekolah, absensi digunakan untuk memantau tingkat kehadiran siswa. Dengan adanya sistem absensi berbasis web, proses pencatatan kehadiran menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat disimpan dalam basis data untuk keperluan laporan.

2.3 PENGERTIAN WEBSITE

Menurut Raharjo (2016), website berfungsi sebagai media penyampaian informasi, komunikasi, dan pengelolaan data. Website terdiri dari dua bagian utama, yaitu front-end (tampilan yang dilihat pengguna) dan back-end (bagian pengelolaan data oleh admin atau sistem).

2.4 PENGERTIAN NATIVE

Menurut Sidik (2018), native adalah metode pengembangan aplikasi yang dilakukan dengan menuliskan kode program secara langsung menggunakan bahasa pemrograman utama tanpa bantuan framework tambahan. Pada pengembangan web dengan PHP, native berarti seluruh fungsi aplikasi dibuat murni menggunakan PHP bersama dengan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun tampilan serta logika sistem.

2.5 PEGERTIAN DATABASE

Menurut Sidik (2018), Database merupakan kumpulan data yang terorganisir dan saling berhubungan. Database berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan memanipulasi

data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Dalam pembuatan aplikasi absensi ini digunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data, karena bersifat open source, ringan, dan mudah diintegrasikan dengan Native.

2.6 PENGERTIAN PPLG (PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM)

Menurut Hidayat (2020), PPLG adalah salah satu konsentrasi keahlian dalam bidang teknologi informasi yang mempelajari bagaimana cara merancang, membuat, dan mengembangkan perangkat lunak serta gim. Dalam kegiatan uji kolaborasi ini, siswa diharapkan mampu mengimplementasikan kompetensi PPLG, seperti pemrograman web, pengelolaan basis data, dan desain antarmuka pengguna

2.7 PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian dan proyek sebelumnya yang berkaitan dengan sistem absensi berbasis web telah dilakukan, di antaranya:

1. **Sari, D. (2019). Sistem Absensi Siswa Berbasis Web Menggunakan PHP dan MySQL (2019)** – Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem absensi digital dapat mengurangi kesalahan pencatatan manual.
2. **Putra, A. (2021). Metode Pencatatan Kehadiran Berbasis Web (2021)** – Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem absensi berbasis web mampu meminimalkan kesalahan pencatatan dan mempermudah proses rekap data dibandingkan metode manual menggunakan buku.3.
3. **Hidayat, T. (2023). Pengembangan Aplikasi Presensi Siswa Menggunakan PHP Native (2023)** – Pada penelitian ini, penggunaan PHP native dinilai lebih fleksibel karena developer dapat mengatur alur program sesuai kebutuhan tanpa bergantung pada struktur framework.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan aplikasi absensi berbasis web menggunakan PHP native cocok diterapkan sebagai solusi untuk mengganti proses absensi manual. Sistem berbasis web lebih efektif dalam penyimpanan data, mempercepat proses pendataan kehadiran, dan mendukung akses informasi yang lebih cepat serta akurat.

2.8 KERANGKA TEORI

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan, maka pembuatan aplikasi absensi ini mengacu pada teori-teori sebagai berikut:

1. Menurut Jogiyanto (2005), Teori Sistem Informasi, yang menjelaskan bahwa informasi yang dikelola dengan baik dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi proses administrasi.
2. Menurut Raharjo (2016) dan LindungiHutan (2022), Teori Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web, yang menekankan pentingnya aksesibilitas, kecepatan, serta kemudahan dalam distribusi dan pengolahan data melalui jaringan internet.
3. Menurut Sidik (2018), Teori Pemrograman Berbasis Native, yang menekankan pengembangan aplikasi menggunakan kode dasar (PHP, HTML, CSS) sehingga developer dapat mengatur alur program secara fleksibel sesuai kebutuhan sistem.

Ketiga teori tersebut menjadi dasar dalam merancang dan mengimplementasikan aplikasi Absensi HSJR agar dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

\

BAB III

PERANCANGAN DAN ANALISA

3.1 ANALISA SISTEM

Analisa sistem dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna serta menentukan solusi terbaik dalam perancangan aplikasi. Sistem absensi yang digunakan sebelumnya masih dilakukan secara manual dengan pencatatan kehadiran di atas kertas, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pengisian dan kehilangan data.

Dengan adanya aplikasi Absensi HSJR**,** proses pencatatan kehadiran siswa dapat dilakukan secara digital melalui website, sehingga data dapat tersimpan dengan aman dan mudah diakses kapan pun dibutuhkan.

Tujuan utama dari analisa sistem ini adalah untuk mengetahui kebutuhan fungsional dan nonfungsional agar sistem dapat berjalan sesuai dengan harapan pengguna.

3.2 ANALISA KEBUTUHAN SISTEM

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah fungsi atau fitur yang harus tersedia pada sistem agar dapat digunakan dengan baik. Fitur utama dalam aplikasi Absensi HSJR adalah sebagai berikut:

- Sistem dapat menampilkan halaman login untuk admin atau petugas.
- Sistem dapat menampilkan data siswa.
- Sistem dapat menambah, mengedit, dan menghapus data siswa.
- Sistem dapat mencatat kehadiran siswa berdasarkan tanggal dan waktu.
- Sistem dapat menampilkan laporan kehadiran siswa.
- Sistem dapat melakukan pencarian data berdasarkan nama atau tanggal absensi.

2. Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional mencakup aspek teknis yang mendukung kualitas dan kinerja sistem, antara lain:

- Sistem dibangun menggunakan PHP Native, HTML, CSS, dan JavaScript serta menggunakan database MySQL.
- Sistem dapat dijalankan pada localhost menggunakan XAMPP atau Laragon.
- Sistem memiliki tampilan antarmuka yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan oleh pengguna.
- Sistem dapat diakses melalui browser seperti Google Chrome, atau Microsoft Edge.
- Sistem dirancang dengan keamanan dasar untuk menjaga data dari akses yang tidak berwenang.

3.3 PERANCANGAN SISTEM

1. Diagram Alur Sistem (Flowchart)

Secara umum, alur kerja sistem dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Admin melakukan login ke dalam sistem.
2. Admin memilih menu data siswa untuk melihat atau mengubah informasi siswa.
3. Admin membuka menu absensi untuk mencatat kehadiran siswa.
4. Data kehadiran disimpan secara otomatis ke dalam database.
5. Admin dapat melihat laporan kehadiran berdasarkan tanggal atau nama siswa.

(Bagian ini dapat disertai dengan diagram flowchart jika tersedia.)

2. Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan hubungan antara pengguna dan sistem. Dalam aplikasi ini, terdapat satu aktor utama yaitu Admin.

Deskripsi Use Case:

- **Login:** Admin masuk ke sistem dengan username dan password.
- **Kelola Data Siswa:** Admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus data siswa.
- **Catat Absensi:** Admin dapat mencatat kehadiran siswa setiap hari.
- **Lihat Laporan:** Admin dapat menampilkan dan mencetak laporan kehadiran.

(Bagian ini juga dapat dilengkapi dengan gambar use case diagram menggunakan UML.)

3.4 STRUKTUR DATABASE

Struktur database dirancang agar data tersimpan secara efisien dan saling berhubungan.

Tabel-tabel utama dalam database absensi_hsjr adalah sebagai berikut:

1. **Tabel Siswa**
   - id_siswa (Primary Key)
   - nis
   - nama
   - kelas
2. **Tabel Absensi**
   - id_absen (Primary Key)
   - id_siswa (Foreign Key)
   - tanggal
   - status (Hadir, Izin, Sakit, Alfa)
3. **Tabel User (Admin)**
   - id_user (Primary Key)
   - username
   - password

Hubungan antar tabel menggunakan relasi one-to-many, di mana satu siswa dapat memiliki banyak data absensi.

3.5 PERANCANGAN ANTARMUKA (INTERFACE)

Agar pengguna mudah dalam menggunakan sistem, antarmuka dirancang sederhana dan responsif. Berikut rancangan antarmuka dari aplikasi:

1. Halaman Login: berisi form username dan password untuk masuk ke sistem.
2. Halaman Dashboard: menampilkan data ringkasan absensi dan jumlah siswa.
3. Halaman Data Siswa: menampilkan daftar siswa dan tombol CRUD (Create, Read, Update, Delete).
4. Halaman Absensi: berisi daftar siswa dan kolom pilihan kehadiran (Hadir, Sakit, Izin, Alfa).
5. Halaman Laporan: menampilkan rekap absensi siswa berdasarkan tanggal.

3.6 DESAIN SISTEM

Desain sistem pada aplikasi absensi ini menggunakan konsep pemrograman berbasis PHP Native, di mana struktur sistem dirancang agar mudah dipahami, dikelola, dan dikembangkan. Desain sistem dibagi ke dalam beberapa bagian utama sebagai berikut:

1. BagianPengelolaan Data (Database Layer)
   Bagian ini bertanggung jawab untuk menyimpan, mengolah, dan mengelola data absensi, data siswa, serta data pengguna menggunakan MySQL.
2. Bagian Logika Program (Process / Logic Layer)
   Bagian ini berfungsi dalam memproses input dari pengguna, menjalankan validasi, dan mengatur alur sistem sebelum data dikirimkan ke tampilan.
3. Bagian Tampilan (User Interface Layer)
   Menyediakan antarmuka yang menampilkan menu, form absensi, dan laporan kepada pengguna dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.

Pembagian ini digunakan agar sistem tetap terstruktur meskipun dibangun tanpa framework, sehingga lebih mudah dilakukan pemeliharaan maupun pengembangan sistem di masa mendatang.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 IMPLEMENTASI SISTEM

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan dari hasil analisis dan perancangan ke dalam bentuk aplikasi absensi berbasis web yang dapat dijalankan. Pada tahap ini, seluruh rancangan seperti struktur database, antarmuka pengguna, serta logika program diimplementasikan menggunakan php Native, HTML, CSS, JavaScript, dan sistem basis data MySQL. Aplikasi ini diberi nama Absensi HSJR, dirancang untuk membantu proses pencatatan kehadiran siswa secara digital sehingga lebih mudah dan efektif.

Langkah-langkah implementasi sistem adalah sebagai berikut:

4.2 INSTALASI DAN PERSIAPAN LINGKUNGAN

Langkah-langkah instalasi meliputi:

1. Menginstal XAMPP atau Laragon sebagai server lokal.
2. Menjalankan Apache dan MySQL.
3. Membuat folder proyek di direktori:
   C:\xampp\htdocs\absensi_hsjr
4. Mengatur koneksi database melalui file konfigurasi (misalnya koneksi.php).

4.3 PEMBUATAN DATABASE

Database dibuat dengan nama db_absensi_hsjr, yang terdiri dari tiga tabel utama:

1. Tabel user – menyimpan data admin
   | id | username | password |
2. Tabel siswa – menyimpan data siswa
   | id | nis | nama | kelas |
3. Tabel absensi – menyimpan data kehadiran siswa
   | id | id_siswa | tanggal | status |

Relasi yang digunakan adalah one-to-many, di mana satu siswa dapat memiliki banyak data absensi

4.4 IMPLEMENTASI LOGIKA PROGRAM

Dalam PHP Native, logika sistem dibuat dengan membagi file berdasarkan fungsi, seperti:

- koneksi.php → menghubungkan aplikasi dengan database
- fungsi_siswa.php → proses CRUD data siswa
- fungsi_absensi.php → input absensi dan simpan ke database
- login.php → autentikasi admin
- laporan.php → menampilkan rekap absensi

Setiap proses input, validasi, dan pengolahan data dilakukan menggunakan PHP procedural.

4.5 PEMBUATAN TAMPILAN

Antarmuka dibuat menggunakan kombinasi:

- HTML untuk struktur halaman
- CSS untuk desain tampilan
- JavaScript untuk interaksi sederhana

Halaman utama yang dibuat antara lain:

- Halaman Login – admin masuk ke sistem
- Dashboard – menampilkan ringkasan absensi dan jumlah siswa
- Data Siswa – CRUD data siswa
- Absensi – mencatat kehadiran harian
- Laporan Absensi – menampilkan rekap berdasarkan tanggal atau kelas

Tampilan dibuat sederhana, responsif, dan mudah digunakan.

4.6 IMPLEMENTASI FUNGSI ABSEN

Pada halaman absensi, admin dapat memilih status kehadiran setiap siswa (Hadir, Izin, Sakit, Alfa). Setelah data disimpan, sistem akan secara otomatis mencatat tanggal dan waktu kehadiran ke dalam tabel absensi.

4.7 IMPLEMENTASI LAPORAN KEHADIRAN

Laporan absensi ditampilkan dalam bentuk tabel yang menampilkan nama siswa, kelas, tanggal, dan status kehadiran. Admin juga dapat melakukan pencarian laporan berdasarkan tanggal tertentu.

4.8 PEMBAHASAN

Setelah dilakukan implementasi, aplikasi Absensi HSJR berhasil dijalankan sesuai dengan rancangan sistem. Berdasarkan hasil uji coba, sistem dapat mencatat kehadiran siswa dengan baik dan menampilkan laporan kehadiran dengan cepat.

Adapun hasil pembahasan terhadap aplikasi adalah sebagai berikut:

- **Kemudahan Penggunaan**
  Aplikasi dirancang dengan antarmuka yang sederhana sehingga mudah digunakan oleh admin. Setiap menu telah dilengkapi dengan tombol navigasi yang jelas.
- **Kinerja Sistem**
  Sistem dapat menyimpan data absensi ke database tanpa terjadi kesalahan, serta menampilkan laporan secara real-time berdasarkan data yang tersimpan.
- **Penerapan Kompetensi PPLG**
  Aplikasi ini merupakan implementasi langsung dari pembelajaran PPLG, meliputi:
  1. **Pemrograman Web** → untuk membangun antarmuka dan logika sistem.
  2. **Basis Data** → untuk mengelola data siswa dan absensi.
  3. **Pemodelan Perangkat Lunak** → dalam perancangan struktur database dan flow sistem.
  4. **Produk Kreatif dan Kewirausahaan** → untuk menghasilkan produk yang bermanfaat di dunia nyata.
- **Keterbatasan Sistem**
  1. Aplikasi masih berjalan secara offline (localhost).
  2. Belum memiliki fitur multiuser dan rekap otomatis per bulan.
  3. Tampilan masih sederhana dan belum responsif untuk perangkat mobile.

4.9 HASIL IMPLEMENTASI

Berikut hasil implementasi dari aplikasi Absensi HSJR:

1. **Halaman Login:** admin dapat masuk menggunakan akun terdaftar.
2. **Halaman Dashboard:** menampilkan jumlah siswa dan total absensi harian.
3. **Halaman Data Siswa:** admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data siswa.
4. **Halaman Absensi:** admin dapat mencatat status kehadiran siswa setiap hari.
5. **Halaman Laporan:** menampilkan data kehadiran berdasarkan tanggal dan dapat diekspor jika dibutuhkan.

Dengan demikian, aplikasi Absensi HSJR telah berhasil diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tujuan kegiatan Uji Kolaborasi PPLG.

BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan yang kamu tulis, saya bisa merapikan dan membuatnya menjadi versi yang lebih formal dan runtut, agar lebih jelas dan mudah dipahami:

Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Uji Kolaborasi Implementasi PPLG pada Pembuatan Aplikasi Absensi HSJR Berbasis Website Menggunakan Native Php

Berdasarkan pelaksanaan uji kolaborasi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembuatan Aplikasi
   Aplikasi Absensi HSJR berhasil dikembangkan menggunakan Native PHP dengan memanfaatkan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL.
2. Efisiensi Sistem
   Sistem ini mampu membantu proses pencatatan kehadiran siswa menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat dibandingkan metode manual.
3. Penerapan Kompetensi PPLG
   Pelaksanaan mata pelajaran PPLG (Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim) dalam kegiatan ini mencakup penerapan kompetensi di bidang pemrograman web, basis data, dan analisis sistem.
4. Fitur Utama Aplikasi
   Aplikasi ini memiliki fitur utama berupa pengelolaan data siswa, pencatatan absensi, dan pembuatan laporan kehadiran harian.
5. Pengalaman Siswa
   Melalui kegiatan ini, siswa memperoleh pengalaman bekerja sama dalam tim, mengembangkan produk digital, serta mengimplementasikan teori yang telah dipelajari ke dalam praktik nyata.

5.3 SARAN

Agar aplikasi Absensi HSJR dapat lebih bermanfaat dan dikembangkan dengan lebih baik, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut agar dapat digunakan secara online (hosting) sehingga bisa diakses oleh guru atau siswa dari perangkat mana pun.
2. Perlu ditambahkan fitur login multiuser agar sistem dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna, seperti admin, guru, dan siswa.
3. Dapat ditambahkan fitur rekap bulanan otomatis dan export ke Excel atau PDF untuk memudahkan pembuatan laporan kehadiran.
4. Tampilan antarmuka sebaiknya dibuat lebih responsif agar dapat digunakan dengan nyaman di perangkat mobile.

Kegiatan uji kolaborasi seperti ini sebaiknya terus dilaksanakan karena dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang teknologi dan kerja sama tim.

DAFTAR PUSTAKA

Jogiyanto. (2005). Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: Andi Offset. https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/9251/analisis-desain-sistem-informasi-pendekatan-terstruktur-teori-dan-praktik-aplikasi-bisnis.html

Raharjo. (2016). ”Website berfungsi sebagai media penyampaian informasi, komunikasi, dan pengelolaan data.” https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6018624/?view=googlescholar

Website Adalah: Pengertian Menurut Para Ahli, Fungsi, Jenis dan Manfaatnya (Lengkap 2022). (2022, 09 Juli). LindungiHutan. https://lindungihutan.com/blog/pengertian-website-adalah/

Sidik, A. (2018). *Pemrograman Native PHP untuk Pengembangan Aplikasi Web*. Yogyakarta: Andi Offset. https://repository.bsi.ac.id/index.php/ijcs/article/view/10097

Hidayat, R. (2020). *Pemrograman dan Pengembangan Perangkat Lunak untuk PPLG*. Jakarta: Graha Ilmu. https://id.scribd.com/document/723791048/MODUL-AJAR-Dasar-PPLG

Sari, D. (2019). *Sistem Absensi Siswa Berbasis Web Menggunakan PHP dan MySQL*. Bandung: ITB Press. https://repository.bsi.ac.id/repo/71821/Perancangan-Sistem-Informasi-Absensi-Siswa.

Putra, A. (2021). *Metode Pencatatan Kehadiran Berbasis Web*. Jakarta: Gramedia Akademika. https://repository.bsi.ac.id/index.php/ijcs/article/view/10097

Hidayat, T. (2023). *Pengembangan Aplikasi Presensi Siswa Menggunakan PHP Native*. Yogyakarta: Andi Offset.

https://library.gunadarma.ac.id/repository/perancangan-aplikasi-presensi-siswa-berbasis-website-menggunakan-php-dan-mysql-ssm

Lampiran II

LEMBAR KELENGKAPAN BERKAS

PERSIAPAN UJIAN KOLABORASI

Setelah menyelesaikan simulasi persiapan uji kolaborasi, pada tanggal 24 November 2025

JUDUL APLIKASI : ABSENSI HSJR

NAMA SISWA : MELY TRI ANDINI

NIS/NISN : 16321/1429.063

KELAS : XI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Untuk segera melengkapi data data berikut sebagai syarat mengikuti uji kolaborasi

No	Item kelengkapan	Ada/tidak	keterangan
1	Link Gdrive Aplikasi	Ada/tidak	
2	Link Gdrive Laporan	Ada/tidak	
3	Link Gdrive Presentasi	Ada/tidak	
4	Lembar konsultasi	Ada/tidak	
5	Link youtube Video Penjelasan Aplikasi	Ada/tidak	

Guru Pembimbing Teknis

(……)

Lembar ini diisi saat simulasi ujian sebagai validasi terakhir untuk memastikan kesiapan siswa menghadapi ujian kolaborasi

Lampiran III

DOKUMENTASI KEGIATAN KONSULTASI DAN UJIAN KOLABORASI

Gambar 1.1 konsultasi dengan guru Pplg

Gambar 1.2 konsultasi dengan guru Bahasa Inggris

Gambar 1.3 konsultasi dengan guru Pkk

Gambar 1.4 konsultasi dengan guru Bahasa Indonesia